Matemàtiques
1r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 2

Divisibilitat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat.

1 La relació de divisibilitat

1. ★☆☆

a) $84 = 7 \cdot 12$: sí

b) $95 = 8 \cdot 11 + 7$: no

c) $132 = 12 \cdot 11$: sí

d) $200 = 15 \cdot 13 + 5$: no

2. ★☆☆

a) múltiple **b)** divisor **c)** múltiple **d)** divisor

3. ★☆☆ 72 és múltiple de 8; 72 és múltiple de 9; 8 és divisor de 72; 9 és divisor de 72.

4. ★★☆

a) V: $48 = 6 \cdot 8$.

b) V: $77 = 7 \cdot 11$.

c) F: $120 = 9 \cdot 13 + 3$.

d) V: $0 = 15 \cdot 0$.

e) F: $1 : 3$ no és exacta (és 3 el que és múltiple d'1).

5. ★★☆ $100 = 9 \cdot 11 + 1$. Sumar: 8 ($108 = 9 \cdot 12$). Restar: 1 ($99 = 9 \cdot 11$).

6. ★★★ Exacta: $13 \cdot 17 = 221$. El residu com a molt és 12: $221 + 12 = 233$.

7. ★★★ Dels múltiples de 7 de dues xifres ($14, 21, \ldots, 98$), acaben en 4: 14 i 84.

2 Múltiples d'un nombre

8. ★☆☆

a) $7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70$

b) $11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110$

c) $15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★☆☆ $\boxed{18, 36, 54, 60, 96}$ (la resta no donen divisió exacta entre 6).

10. ★★☆ $100 = 13 \cdot 7 + 9$: el primer és $13 \cdot 8 = 104$. $\boxed{104, 117, 130, 143, 156, 169}$.

11. ★★☆ $200 : 9 \to q = 22$: n'hi ha $\boxed{22}$. Fins a 99 n'hi ha 11, així que entre 100 i 200: $22 - 11 = \boxed{11}$ (del 108 al 198).

12. ★★☆ $\boxed{18, 36, 54, 72, 90}$. El més xicotet és 18 (el seu mcm).

13. ★★★ $300 = 17 \cdot 17 + 11$: els múltiples més pròxims són 289 (a 11) i 306 (a 6). El més pròxim és $\boxed{306}$.

14. ★★★ $999 = 12 \cdot 83 + 3$: $12 \cdot 83 = \boxed{996}$ i $12 \cdot 84 = \boxed{1008}$.

3 Divisors d'un nombre

15. ★☆☆

a) $\{1, 3, 5, 15\}$

b) $\{1, 3, 7, 21\}$

c) $\{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$

d) $\{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$

16. ★☆☆ $\boxed{4, 12, 15, 30}$ ($60 = 4 \cdot 15 = 12 \cdot 5 = 15 \cdot 4 = 30 \cdot 2$).

17. ★★☆

a) $\{1,2,3,4,6,8,12,16,24,48\}$

b) $\{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72\}$

c) $\{1,2,3,5,6,9,10,15,18,30,45,90\}$

d) $\{1,2,4,5,10,20,25,50,100\}$

18. ★★☆ $\boxed{1, 2, 3, 4, 6, 12}$. El més gran és 12 (el seu MCD).

19. ★★☆ Tantes com divisors té 36: 1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6, 9×4, 12×3, 18×2, 36×1: $\boxed{9 \text{ maneres}}$.

20. ★★★ El $\boxed{48}$, amb 10 divisors: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

21. ★★★ Per exemple, $\boxed{6}$: $\{1,2,3,6\}$ i $\boxed{16}$: $\{1,2,4,8,16\}$.

4 Criteris de divisibilitat

22. ★☆☆

Nombre	÷2	÷3	÷5	÷9	÷11
3080	✓	×	✓	×	✓
7425	×	✓	✓	✓	✓
1188	✓	✓	×	✓	✓
2543	×	×	×	×	×
6735	×	✓	✓	×	×

El 2543 no és divisible per cap: és senar, les xifres sumen 14 i la diferència per a l'11 és $8 - 6 = 2$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★☆☆ Per exemple, $\boxed{102, 111, 123}$: les xifres sumen 3, 3 i 6 (múltiples de 3, però no de 9).

24. ★★☆ $5+4=9$. Per 3: $\square = 0,3,6,9$ ($\boxed{504, 534, 564, 594}$). Per 9: $\square = 0$ o 9 ($\boxed{504, 594}$).

25. ★★☆ Per 3: $11+\square$ múltiple de 3, $\square = 1, 4, 7$. Per 2 ha de ser parella: $\square = 4$, $\boxed{384}$.

26. ★★☆

a) $(9+8)-(4+2)=11$: $\boxed{\text{sí}}$

b) $(7+9)-(5+3)=8$: $\boxed{\text{no}}$

c) $(2+1+5)-(8+0)=0$: $\boxed{\text{sí}}$

d) $(5+5+1)-(7+3)=1$: $\boxed{\text{no}}$

27. ★★★ Ha d'acabar en 0 (per 2 i per 5) i les xifres han de sumar un múltiple de 3: $\boxed{990}$ ($9+9+0=18$).

28. ★★★ Per 5: $b=0$ o 5. Si $b=0$: $9+a$ múltiple de 9, $a=0$ o 9. Si $b=5$: $14+a$, $a=4$. $\boxed{7020, 7920, 7425}$.

5 Nombres primers i compostos

29. ★☆☆

a) $\{1,11\}$: primer

b) $\{1,3,5,15\}$: compost

c) $\{1,19\}$: primer

d) $\{1,3,9,27\}$: compost

e) $\{1,31\}$: primer

f) $\{1,7,49\}$: compost

30. ★☆☆ $\boxed{61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97}$.

31. ★★☆

a) $87=3\cdot 29$: $\boxed{\text{compost}}$

b) $107:11\to q=9<11$: $\boxed{\text{primer}}$

c) $133=7\cdot 19$: $\boxed{\text{compost}}$

d) $149:13\to q=11<13$: $\boxed{\text{primer}}$

32. ★★☆

a) $3+13=5+11$

b) $5+19=7+17=11+13$

c) $5+31=7+29=13+23=17+19$

d) $3+47=7+43=13+37=19+31$

(N'hi ha prou amb una manera.)

33. ★★☆ Si acaba en 5, és divisible per 5: té almenys els divisors 1, 5 i ell mateix. Si és parell, és divisible per 2: té almenys els divisors 1, 2 i ell mateix.

34. ★★★ 2027 no és divisible per cap primer fins al 43, i $47\cdot 47=2209>2027$: és $\boxed{\text{primer}}$. 2028 és parell: $\boxed{\text{compost}}$ ($2028=2^2\cdot 3\cdot 13^2$).

35. ★★★ Per exemple, $5+7+11=\boxed{23}$ o $7+11+13=\boxed{31}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Descomposició en factors primers

36. ★☆☆

a) $2^2 \cdot 3^2$ **b)** $2 \cdot 5^2$ **c)** $2^3 \cdot 3^2$ **d)** 3^4

37. ★☆☆

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** $2^2 \cdot 7^2$ **d)** $3^2 \cdot 5^2$

38. ★★☆

a) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ **b)** $2^4 \cdot 7^2$ **c)** $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ **d)** $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$

39. ★★☆

a) 48 **b)** 126 **c)** 500 **d)** 165

40. ★★☆

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ **b)** $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** $2 \cdot 3^2 \cdot 5$

41. ★★★ $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$: falta un 2 i un 5 perquè tots els exponents siguen parells. Per $\boxed{10}$: $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 30^2$.

42. ★★★ És el 60. Divisors: $\boxed{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}$.

7 Mínim comú múltiple

43. ★☆☆

a) 12 **b)** 18 **c)** 40 **d)** 15

44. ★☆☆

a) $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 5 = \boxed{90}$

c) $2^3 \cdot 3^2 = \boxed{72}$ **d)** $2 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{42}$

45. ★★☆

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{120}$ **b)** $2^2 \cdot 3^3 = \boxed{108}$

c) $3^2 \cdot 5^2 = \boxed{225}$ **d)** $2^2 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{84}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★★☆

a) $2^3 \cdot 3 = \boxed{24}$ **b)** $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$ **c)** $2^3 \cdot 3^3 = \boxed{216}$

47. ★★☆

a) $\boxed{90}$: no tenen factors comuns **b)** $\boxed{35}$: 35 és múltiple de 7

c) $\boxed{143}$: tots dos són primers **d)** $\boxed{48}$: 48 és múltiple de 16

48. ★★★ $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 8 \cdot 27 \cdot 35 = \boxed{7560}$.

49. ★★★ $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ i $12 = 2^2 \cdot 3$: l'altre ha de dividir 60 i tindre el factor 5. $\boxed{5, 10, 15, 20, 30, 60}$.

8 Problemes de mcm

50. ★☆☆ $\text{mcm}(9,12) = 2^2 \cdot 3^2 = \boxed{36 \text{ s}}$.

51. ★☆☆ $\text{mcm}(3,4) = \boxed{12 \text{ dies}}$.

52. ★★☆ $\text{mcm}(6,8,10) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{120 \text{ dies}}$.

53. ★★☆ $\text{mcm}(12,15,18) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = \boxed{180 \text{ llapis}}$.

54. ★★☆ $\text{mcm}(20,25) = 2^2 \cdot 5^2 = 100$ min $= 1$ h 40 min: a les $\boxed{9{:}10}$.

55. ★★★ $\text{mcm}(6,8,10) = 120$: com a mínim $120 + 3 = \boxed{123}$. Entre 200 i 300: $240 + 3 = \boxed{243}$.

56. ★★★ $\text{mcm}(15,24) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ dents: la primera fa $120 : 15 = \boxed{8 \text{ voltes}}$ i la segona, $120 : 24 = \boxed{5 \text{ voltes}}$.

9 Màxim comú divisor

57. ★☆☆

a) 4 **b)** 5 **c)** 9 **d)** 1

58. ★☆☆

a) $2^2 \cdot 3 = \boxed{12}$ **b)** $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

c) $2 \cdot 7 = \boxed{14}$ **d)** $2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{30}$

59. ★★☆

a) $2 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{42}$ **b)** $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$

c) $2^4 \cdot 3 = \boxed{48}$ **d)** $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. ★★☆

a) $2 \cdot 3 = \boxed{6}$ **b)** $2^3 = \boxed{8}$ **c)** $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

61. ★★☆

a) $\boxed{\text{sí}}$ (MCD $= 1$) **b)** no (MCD $= 5$)

c) $\boxed{\text{sí}}$ (MCD $= 1$) **d)** no (MCD $= 11$)

62. ★★★ $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: MCD $= \boxed{12}$, mcm $= \boxed{180}$. $12 \cdot 180 = 2160 = 36 \cdot 60$ ✓

63. ★★★ MCD $\cdot$ mcm $= a \cdot b$: $8 \cdot 96 = 768$; $768 : 24 = \boxed{32}$.

10 Problemes de MCD

64. ★☆☆ MCD$(30,45) = 15$: $\boxed{15 \text{ lots}}$, cadascun amb 2 pomes i 3 taronges.

65. ★☆☆ MCD$(36,48) = \boxed{12 \text{ m}}$; $3 + 4 = \boxed{7 \text{ trossos}}$.

66. ★★☆ MCD$(360,280) = 2^3 \cdot 5 = \boxed{40 \text{ cm}}$; $9 \cdot 7 = \boxed{63 \text{ rajoles}}$.

67. ★★☆ MCD$(120,84,60) = \boxed{12 \text{ llibres}}$; $10 + 7 + 5 = \boxed{22 \text{ paquets}}$.

68. ★★☆

a) mcm: mcm$(15,25) = \boxed{75 \text{ min}}$.

b) MCD: MCD$(48,64) = \boxed{16 \text{ estoigs}}$, amb 3 bolígrafs i 4 llapis cadascun.

69. ★★★ S'han repartit 72 cromos i 96 adhesius: MCD$(72,96) = \boxed{24 \text{ alumnes}}$ (més gran que 9). Cadascú rep $\boxed{3}$ cromos i $\boxed{4}$ adhesius.

70. ★★★ MCD$(72,48) = \boxed{24 \text{ m}}$. Perímetre: $2 \cdot (72 + 48) = 240$ m; $240 : 24 = \boxed{10 \text{ arbres}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)